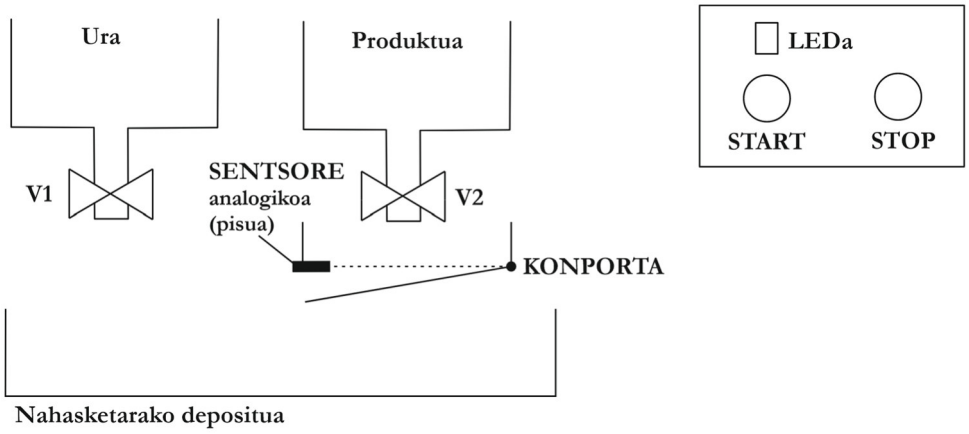
Deiturak/Apellidos: ..... *Izena/Nombre:* .....

Berezitasuna/Especialidad: **I.E.A.I. Gradua** *Ikasgaia/Asignatura:* **Sist. Elektroniko Digitalak**

Ikasturtea/Curso: **3º** *Taldea/Grupo:* **31** *N.A.N./D.N.I.:* ..... *Data/Fecha:* **2022-06-13**

— Praktikoa (irakasgaiaren % 70a) —

Ura eta produktu jakin baten arteko nahasketa kudeatzen duen sistema bat programatzeko lana egokitu zaizue (ikusi 1. irudia), zeina 80C552 mikrokontrolagailuan (µK) oinarrituta egongo den.



1. irudia: Nahasketarako plataforma

Ura eta produktua nahasteko prozesua (6 puntu):

—**5 puntu:** nahaste prozesua; **puntu 1:** A/D bihurketa—

Nahasketa prozesua ondoren azaltzen den moduan egingo da:

- **P3.0** pinari konektatutako **START** pultsagailua sakatzean hasiko da nahasketa prozesua martxan (pultsagailua sakatuta dagoen bitartean, pin-ari "1" logikoa iristen zaio).
- Behin prozesua martxan jarrita, lehenik eta behin, **P4.0** pina aktibatuz **V1** balbula irekiko da, ura 3 segundoz irteten uzteko. 3 segundo horien ostean **V1** itxi egingo da.
- Ondoren, produktua depositu ttipi batera isuri behar da, **P4.1** pina aktibatuz, zeinak **V2** balbula irekiko duen, produktuaren irteera ahalbideratuz.
- **V2** balbula irekita egongo da produktuaren pisua 10 gramotara iritsi arte. Horretarako, **P5.5** pinera konektatutako sentsore analogiko bat erabiliko da. Gramo kopurua kalkulatzeko, honako adierazpen hau erabil daiteke: $pisua\ [g] = \frac{20.0}{1023}\ ADBihurgailuarenKodea.$
- Pisu egokia lortzen denean, **V2** balbula itxiko da eta **KONPORTA** irekiko da 5 segundoz, **P4.2** pin-a aktibatuz, produktua nahasketarako depositura bideratuz. Esandako denbora pasa ostean **KONPORTA** itxi egingo da.
- Aurreko puntuetan deskribatutako nahasketa prozesuak irauten duen bitartean, **LED** batek adieraziko du prozesua martxan dagoela. **LED** hori **P4.7** pin-a aktibatuz piztuko da. Nahasketa-prozesua amaitutakoan, **LED**-ak itzalita egon behar du.
- Nahasketa-prozesua amaitu ondoren, sistema beste prozesu berri bat hasteko prest geratuko da. Hasita dagoen nahasketa-prozesu baten bitartean **START** pultsagailua sakatzen bada, honek ez du eraginik izango.

Hasita dagoen nahasketa prozesu bat gelditzea (1,5 puntu)

Proiektuaren bigarren zatian, nahasketa-prozesua edozein unetan gelditzeko aukera gehituko da. Horretarako, **P3.2** pin-era konektatutako **STOP** pultsagailua gehitu da (pultsagailua sakatzean, "0" logiko bat bidaltzen zaio pin-ari, eta, sakatuta ez badago, "1" logiko bat bidaltzen da).

STOP sakagailua sakatu bezain pronto, sistemak **LED**-a itzaliko du eta **BALBULAK** zein **KONPORTA** itxiko ditu. Gainera, nahasketa-prozesu berri bat hasteko prest geratuko da. Gelditzeko agindua detektatzeko, P3.2 pinari dagokion kanpo etendura erabiltzea beharrezkoa izango da.

Ebazpenak hurrengo baldintzak bete behar ditu

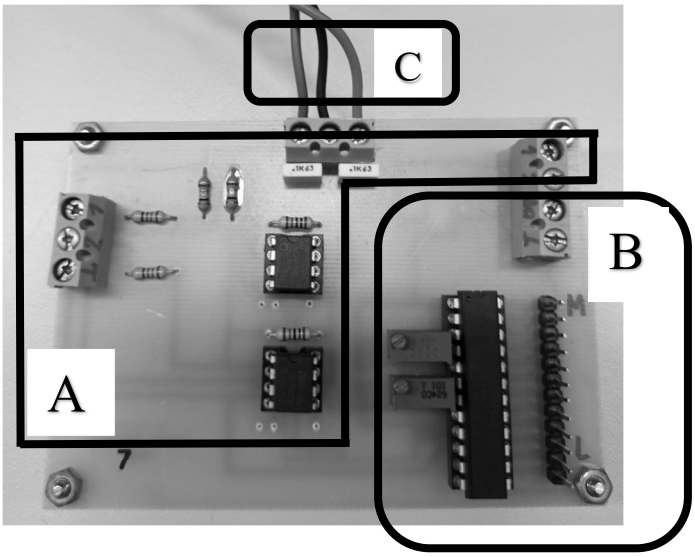
- Azterketa gainditzeko beharrezkoa izango da nahasketa-prozesua behar bezala programatuta egotea
- Mikrokontrolagailuaren kanpo-osziladorea 12.0 MHz-ekoa dela kontsidera ezazu.
- Denbora zenbatzeko, Timer1-a erabiliko da 1 moduan, baita aipatutako Timer horren etendurari jaramon egiten dion funtzioa ere.
- Beharrezko hasieraketak egiteko behar den kodea funtzio batean gauzatuko da.
- Aldagaiak global gisa deklaratuko dira soilik saihestezina denean global bezala deklaratzea **(0,25 puntu)**.
- Aldagaiak datuen memorian ahalik eta espazio gutxien okupa dezaten deklaratuko dira **(0,25 puntu)**.
- A/D bihurgailua erabiltzeko behar den kodea funtzio batean garatu beharko da. Funtzio horren sarrera kanalaren indizea izango da, eta bihurketaren kode digitala itzuli beharko du.
- Azterketaren orrian uvision programaren konfigurazioan aldatu dituzun aukerak idatzi/islatu behar dituzu (oszilagailuaren maiztasuna, etb.).
- eGela-ra proiektu bakarra igoko da.

Fitxategiak gordetzeko eta igotzeko jarraitu beharreko pausoak:

1. *Abizena1Abizena2Izena* izeneko karpeta bat sortu.
2. Sortzen dituzun fitxategiak karpeta horretan gorde (**proiektu bakarra**).
3. Karpeta konprimatu eta eGelara (egela.ehu.eus) igo: **Bidalketa** (karpeta konprimatua) **gehitu** eta **aldaketak gorde**. Bidalketaren egoera "*Kalifikatzeko bidalia*" egoerara pasako da.
4. Sortutako fitxategi eta karpeta guztiak ezabatu.

4. Praktikari buruzko galderak (2 puntu):

1. 2. irudian, 4. Praktikan erabili den txartelaren irudia ageri da. Txartela 3 zatitan banatu da (A, B eta C). Azal ezazu, labur, zein funtzio bete duen txartelaren zati horietako bakoitzak KZ-eko motorraren ardatzaren posizioa kontrolatzeko egin zen azken muntaian.



2. irudia: 4. Praktikan erabilitako txartelaren irudia

2. Hona hemen KZ-eko motorraren ardatzaren posizioa kontrolatzeko garatu zen programaren zati bat. Konturatu zaitezte, 23. lerroan kode zati bat ezabatu dela. Bihurgailua 12 bitetakoa dela eta ±10 V-eko tentsio tartearekin lan egiten duela kontsideratuz, osatu eta arrazoitu lerro horretan falta den kodea.

```
17
18 void bidaliKodeaBihurgailuari(float uk_seinalea)
19 {
20   unsigned int kodea;
21   unsigned char kodeaP3;
22
23   kodea =
24   kodeaP3=(kodea>>8)<<2;
25
26   P4= kodea;
27   P3=(P3 & 0xC3) | kodeaP3;
28
29 }
```

3. irudia. 4. Praktikan egindako kode-zatia